Guide formateur · ne pas distribuer

GRR et analyse de variance

Pour expliquer le tableau de la page R&R

En deux phrases, pour les stagiaires. Le tableau sépare l'écart total entre les mesures en quatre morceaux : les pièces sont différentes, les opérateurs ne mesurent pas pareil, certains se trompent sur certaines pièces, et l'instrument ne se répète pas. Pour chaque morceau, la colonne F dit s'il est plus grand que ce que le hasard des mesures produirait à lui seul.

Toutes les valeurs de ce rappel sont celles de l'exemple du livret Bosch (p. 14), chargé par le bouton « Exemple du livret Bosch » : $n = 10$ pièces, $k = 3$ opérateurs, $r = 2$ séries, $T = 0{,}060$ mm. Elles ont été recalculées indépendamment.

1. Le modèle

Chaque mesure x_{ijm} (pièce i, opérateur j, série m) est vue comme une somme (livret, annexe D.2) :

$$x_{ijm} = \mu + \alpha_i + \beta_j + (\alpha\beta)_{ij} + \varepsilon_{ijm}$$

μ	moyenne générale	ici $\bar{x}_{...} = 6{,}005017$ mm
α_i	effet de la pièce i	variance σ^2_P : les pièces sont différentes (c'est voulu)
β_j	effet de l'opérateur j	variance σ^2_A : reproductibilité
$(\alpha\beta)_{ij}$	interaction	variance σ^2_{AP} : tel opérateur se trompe sur telle pièce
ε_{ijm}	erreur aléatoire	variance σ^2_E : répétabilité de l'instrument

Les effets sont supposés aléatoires, indépendants et de loi normale centrée. Le but est d'estimer les quatre variances.

2. La colonne SS : les sommes de carrés

On note $\bar{x}_{i..}$ la moyenne de la pièce i, $\bar{x}_{.j.}$ celle de l'opérateur j, $\bar{x}_{ij.}$ celle du couple (pièce, opérateur).

$$SS_P = kr \sum_i (\bar{x}_{i..} - \bar{x}_{...})^2 \qquad SS_A = nr \sum_j (\bar{x}_{.j.} - \bar{x}_{...})^2$$

$$SS_{AP} = r \sum_{i,j} (\bar{x}_{ij.} - \bar{x}_{i..} - \bar{x}_{.j.} + \bar{x}_{...})^2 \qquad SS_E = \sum_{i,j,m} (x_{ijm} - \bar{x}_{ij.})^2$$

Chaque SS mesure la dispersion d'un « étage » de moyennes : moyennes des pièces, des opérateurs, ce qui reste des couples une fois retirés ces deux effets, et enfin les écarts entre séries. Leur somme redonne exactement la dispersion totale :

$$TSS = \sum_{i,j,m} (x_{ijm} - \bar{x}_{...})^2 = SS_P + SS_A + SS_{AP} + SS_E = 0{,}02073898.$$

Les SS ne se comparent pas entre elles directement : elles ne portent pas sur le même nombre de termes. C'est le rôle des colonnes suivantes.

3. Les colonnes DF et MS : degrés de liberté et carrés moyens

Source	DF	Ici	Pourquoi
Pièces	$n - 1$	9	10 moyennes de pièces, liées par la moyenne générale
Opérateurs	$k - 1$	2	3 moyennes d'opérateurs, même raison
Interaction	$(n-1)(k-1)$	18	ce qui reste des 30 couples une fois les deux effets retirés
Instrument	$nk(r-1)$	30	dans chacun des 30 couples, 2 mesures donnent 1 écart libre
Total	$nkr - 1$	59	$9 + 2 + 18 + 30 = 59$

Le carré moyen est $MS = SS/DF$: c'est une variance, dispersion « par degré de liberté ». Toutes les lignes deviennent comparables.

4. Ce que chaque MS estime

C'est la clé du tableau. Dans ce modèle à effets aléatoires, les espérances des carrés moyens sont (résultat classique, cohérent avec les formules de l'annexe D.2) :

$$E[MS_E] = \sigma^2_E \qquad E[MS_{AP}] = \sigma^2_E + r\,\sigma^2_{AP}$$

$$E[MS_A] = \sigma^2_E + r\,\sigma^2_{AP} + nr\,\sigma^2_A \qquad E[MS_P] = \sigma^2_E + r\,\sigma^2_{AP} + kr\,\sigma^2_P$$

Chaque MS contient le bruit de l'instrument, plus sa propre contribution multipliée par le nombre de mesures qui la portent. On en tire deux choses :

- **les estimateurs** : par différence de deux MS, on isole une variance (§ 6) ;
- **les tests** : si une variance est nulle, deux MS ont la même espérance, et leur rapport F doit être voisin de 1 (§ 5).

5. Les colonnes F et F crit : les tests

Le principe. F est un rapport de deux carrés moyens qui, si l'effet testé est nul, ont la même espérance. Sous cette hypothèse, F suit une loi de Fisher. On compare F au quantile à 95 % de cette loi, *F crit* : au-dessus, l'effet est jugé significatif au risque de 5 % (livret, annexe D.2). Dans Excel : `=INVERSE.LOI.F.DROITE(0,05 ; DF1 ; DF2)`.

Étape 1 : l'interaction. $F_{AP} = MS_{AP}/MS_E = 0{,}00000336/0{,}00000175 = 1{,}92$, comparé à $F_{0,95}(18;30) = 1{,}960$. Non significatif (probabilité critique 0,055 : c'est juste).

Étape 2 : le regroupement. L'interaction n'étant pas significative, le livret la retire du modèle et la verse dans l'erreur :

$$SS_E^* = SS_E + SS_{AP} = 0{,}00011307, \qquad DF^* = 30 + 18 = 48, \qquad MS_E^* = \frac{SS_E^*}{48} = 0{,}00000236.$$

C'est la dernière ligne du tableau (« Instrument + interaction, regroupés »).

Étape 3 : pièces et opérateurs, testés contre MS_E^* :

- $F_P = 0{,}00228739/0{,}00000236 = 971{,}06 > F_{0,95}(9;48) = 2{,}082$: significatif. **C'est une bonne nouvelle** : l'instrument voit bien que les pièces sont différentes.
- $F_A = 0{,}00001972/0{,}00000236 = 8{,}37 > F_{0,95}(2;48) = 3{,}191$: significatif. Les opérateurs ne mesurent pas pareil ; les moyennes sont 6,00390 (A), 6,00580 (B), 6,00535 (C).

Si l'interaction avait été significative, on l'aurait gardée et les pièces et opérateurs auraient été testés contre MS_{AP} (livret, annexe D.2).

6. Des MS aux composantes du GRR

Avec l'interaction regroupée, les formules du § 4 donnent (livret, annexe D.2) :

Répétabilité	$EV^2 = MS_E^*$	$= 0{,}0000023556$, donc $EV = 0{,}0015348$ mm
Reproductibilité	$AV^2 = \dfrac{MS_A - MS_E^*}{nr}$	$= \dfrac{0{,}00001972 - 0{,}00000236}{20} = 0{,}00000086806$, donc $AV = 0{,}00093169$ mm
Pièces	$PV^2 = \dfrac{MS_P - MS_E^*}{kr}$	$= \dfrac{0{,}00228739 - 0{,}00000236}{6} = 0{,}00038084$, donc $PV = 0{,}019515$ mm
GRR	$GRR^2 = EV^2 + AV^2$	$GRR = 0{,}0017954$ mm

$$\%GRR = \frac{6 \times GRR}{T} = \frac{6 \times 0{,}0017954}{0{,}060} = 17{,}95\ \%, \qquad ndc = 1{,}41\,\frac{PV}{GRR} = 15{,}3 \ \rightarrow\ 15.$$

Ce sont exactement les valeurs imprimées dans le livret (p. 14). Si une différence de MS est négative (par exemple $MS_A < MS_E^*$), la variance correspondante est prise égale à 0 : l'effet est plus petit que le bruit.

7. Les questions qu'on peut vous poser

« Pourquoi 6 × GRR ? »
Pour une loi normale, $\pm 3\sigma$ contient 99,73 % des valeurs : $6\,GRR$ est la largeur du flou de mesure. Le livret note que la 3e édition du manuel MSA de l'AIAG utilisait 5,15 (99 %), corrigé dans la 4e édition ; il retient 6 partout (annexe D.2, note 2).

« Pourquoi 15,3 % + 9,3 % ne font pas 17,95 % ? »
Ce sont les variances qui s'additionnent, pas les écarts-types : $GRR^2 = EV^2 + AV^2$, le triangle rectangle.

« Que se passerait-il sans regroupement ? »
On estimerait $EV^2 = MS_E$, $INT^2 = (MS_{AP} - MS_E)/r$ et $AV^2 = (MS_A - MS_{AP})/(nr)$. Ici, %GRR = 18,37 % au lieu de 17,95 %. Le choix pèse peu, même quand le test est limite comme ici.

« Pourquoi pas la méthode des étendues ? »
Elle n'utilise que le plus grand et le plus petit écart de chaque groupe et ignore l'interaction. Le livret la juge dépassée (annexe D.3). Sur cet exemple elle donne 15,4 %.

« Le test des pièces est significatif, c'est grave ? »
Non, c'est souhaité : on a choisi des pièces différentes, et l'instrument les distingue. Un ndc d'au moins 5 le confirme.

« Le test des opérateurs est significatif : le système est-il non capable ? »
Non. Le test dit que l'écart entre opérateurs existe, pas qu'il est gênant. C'est le %GRR, rapporté à la tolérance, qui juge la capabilité.

Sources. Robert Bosch GmbH, *Booklet 10 : Capability of Measurement and Test Processes*, édition novembre 2019 : § 4.2, annexes D.1 (ndc), D.2 (analyse de variance, regroupement, note 2 sur le facteur 6), D.3 (étendues moyennes), exemple p. 14. Les espérances des carrés moyens (§ 4) sont le résultat classique du modèle à deux facteurs aléatoires croisés ; les estimateurs du livret en découlent. Calculs vérifiés en Python (SciPy).